CAPITULO

V

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

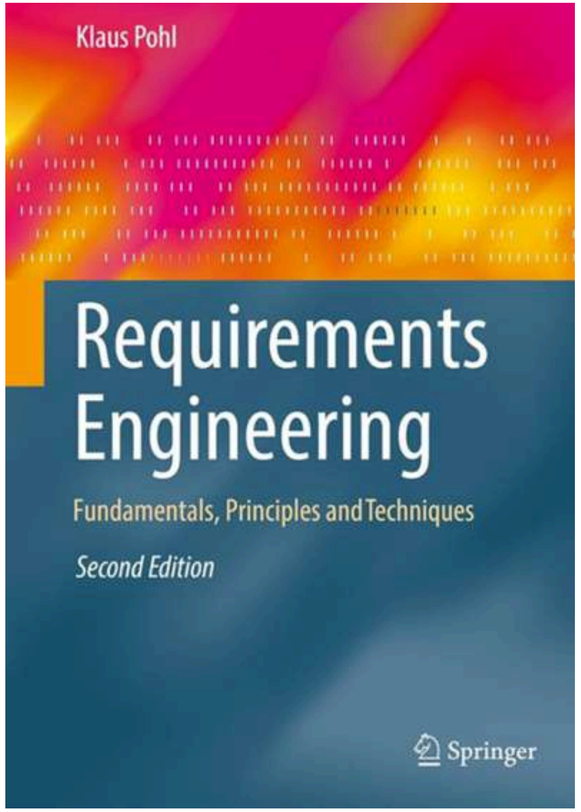
MAYBELIN ARIAS
IRVIN CAJAS
LUIS TEJADA
DIEGO ZAMORA

DOCENTE:
ING.GLEISTON ULLOA

INGENIERÍA DE REQUISITOS, SPRINGER
AUTOR BERLÍN HEIDELBERG 2025, POR K. POHL.

EN ESTE CAPÍTULO

- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
- METODOLOGÍA
- CONCEPTOS QA
- REGLAS FUNDAMENTALES
- VALIDACIÓN INTEGRADA



HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/DOCUMENT/D/1RIBEK16E-CAXMF3H3TQHVZA6NVPH85EFCVQ8DWRUL2U/EDIT?USP=SHARING

SE DESCRIBE DOS TIPOS DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

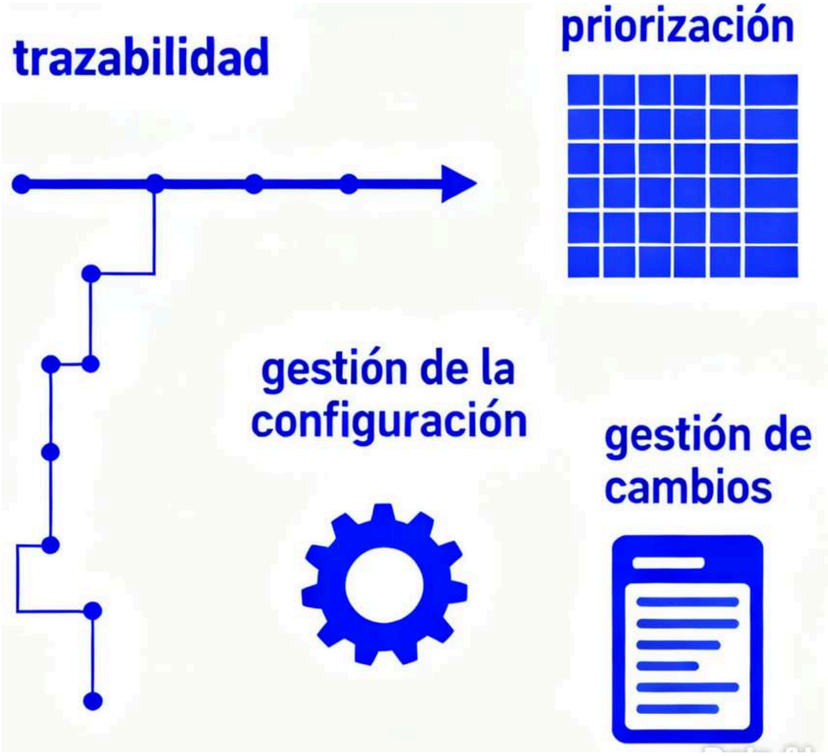
VALIDACIÓN (PARTE V.A)

- EL CONTEXTO,
- LA ACTIVIDAD
- LOS REQUISITOS GENERADOS.

GESTIÓN (PARTE V.B)

SE DESCRIBEN CUATRO ACTIVIDADES

- TRAZABILIDAD
- PRIORIZACIÓN
- GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
- GESTIÓN DE CAMBIOS.



44-1 FUNDAMENTOS

- LOS ARTEFACTOS DE REQUISITOS GUÍAN TODO EL DESARROLLO
- DETECTARLOS TEMPRANO REDUCE COSTOS Y PROBLEMAS POSTERIORES.

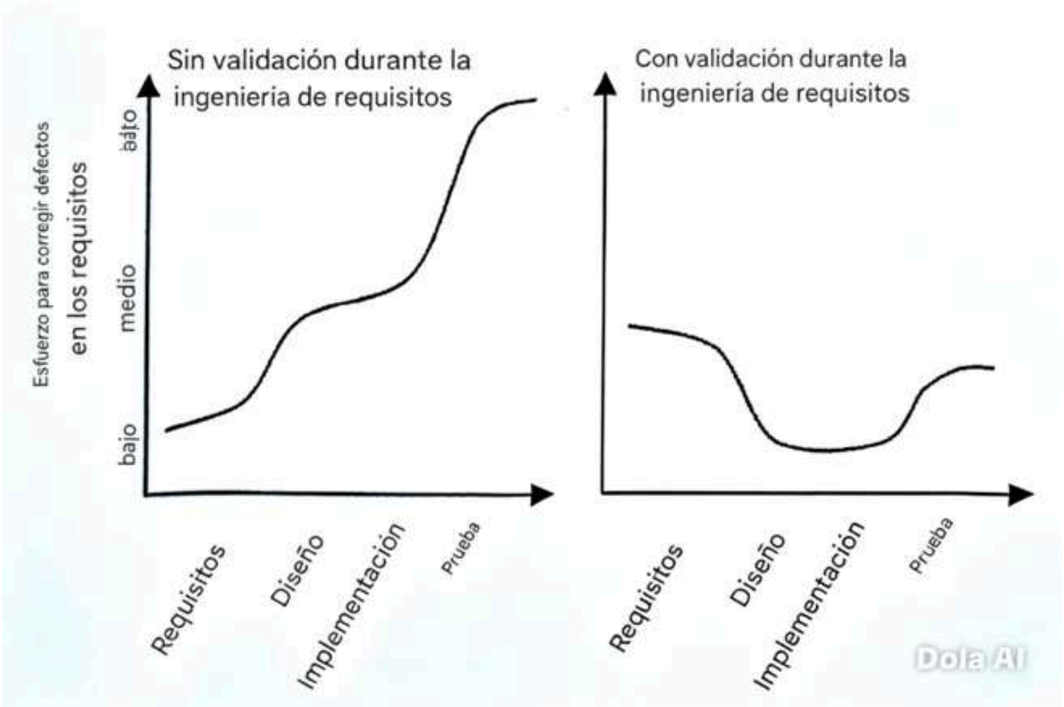


FIGURA 44-1
PROGRESIÓN DEL ESFUERZO NECESARIO PARA CORREGIR DEFECTOS EN LOS REQUISITOS.
NOTA. TOMADO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS, SPRINGER-VERLAG BERLIN HEIDELBERG, 2025, POR K. POHL.

44-1 GARANTIA DE CALIDAD

SEGUN **LIGGERMEYER (2009)** HAY DOS TIPOS DE TECNICAS DE GARANTIA DE CALIDAD

GARANTIA DE CALIDAD CONSTRUCTIVA

TECNICAS ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE DEFECTOS EN EL DESARROLLO

GARANTÍA DE CALIDAD CONSTRUCTIVA

GARANTÍA DE CALIDAD ANALÍTICA

GARANTIA DE CALIDAD ANALITICA

DETECTA DEFECTOS EN LOS ARTEFACTOS DE DESARROLLO CREADOS

44-1 VALIDACION VS VERIFICACION

DIFERENCIA SEGERIDA POR BOEHM (1984)

VALIDACION:
¿ESTOY CONSTRUYENDO EL SISTEMA CORRECTO?

VERIFICACIÓN:
¿ESTOY CONSTRUYENDO EL SISTEMA CORRECTAMENTE?

VERIFICAR QUE LOS REQUISITOS ESTÉN DEFINIDOS DE ACUERDO CON LAS INTENCIONES DE LAS PARTES INTERESADAS.

COMPROBAR QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO EL SISTEMA CORRECTAMENTE.

44-3.1 PRIMER PRINCIPIO INVOLUCRAR A LAS PARTES INTERESADAS ADECUADAS

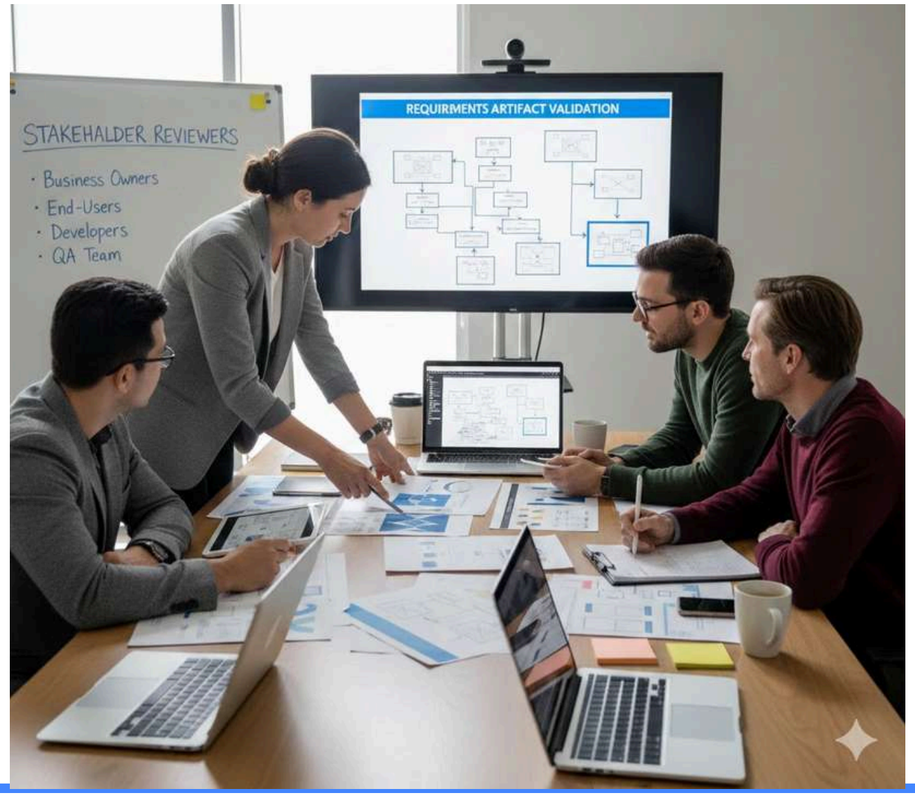
PARA VALIDAR LOS ARTEFACTOS DE REQUISITOS, ES NECESARIO QUE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES PARTICIPEN COMO REVISORES.

EL ESTÁNDAR IEEE 1012-2016 DEFINE

INDEPENDENCIA GERENCIAL

INDEPENDENCIA FINANCIERA

VALIDACIÓN INTERNA VS. VALIDACIÓN EXTERNA



EJEMPLO 44-1 EJEMPLIFICA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE VALIDACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

LOS INGENIEROS DE **REQUISITOS DE SOFTWARE CAR42** VALIDAN INICIALMENTE LOS ESCENARIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO INTERNAMENTE.

44-3.2 SEGUNDO PRINCIPIO: SEPARACIÓN DE LA DETECCIÓN DE DEFECTOS Y SU CORRECCIÓN

PRINCIPIO PROBADO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE.

CADA TIPO DE DEFECTO PUEDE SER DETECTADO TANTO POR REVISORES EXTERNOS COMO INTERNOS.

44.3.3 TERCER PRINCIPIO: APROVECHAR MÚLTIPLES FUENTES INDEPENDIENTES

AL CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS, SE SUELEN DETECTAR DIFERENCIAS **(LEITE Y FREEMAN, 1991)**.

EJEMPLO 44-2

44.3.4 CUARTO PRINCIPIO: UTILIZAR FORMATOS DE REPRESENTACIÓN ADECUADOS

NO TODOS LOS FORMATOS DE REPRESENTACIÓN SON IGUALMENTE ADECUADOS PARA DIFERENTES REVISORES.

LOS USUARIOS DEL SISTEMA PODRÍAN PREFERIR ESCENARIOS TEXTUALES

UN ARQUITECTO DE SISTEMAS PODRÍA PREFERIR **DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE MENSAJES** **PARA** VALIDAR INTERACCIONES, ENTRE EL SISTEMA Y EL USUARIO

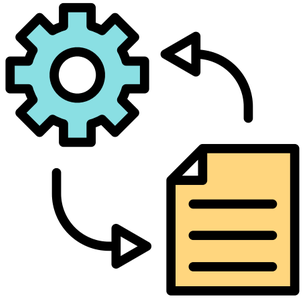
44.3.5 QUINTO PRINCIPIO: CREACIÓN DE ARTEFACTOS DE DESARROLLO DURANTE LA VALIDACIÓN.

OBJETIVO VERIFICAR QUÉ TAN ADECUADOS SON LOS ARTEFACTOS DE REQUISITOS

44.3.6 SEXTO PRINCIPIO: VALIDACIÓN REPETIDA

UNA SOLA VALIDACIÓN DE UN ARTEFACTO DE REQUISITOS NO GARANTIZA QUE ESTE SIGA SIENDO VÁLIDO POSTERIORMENTE.

- PROYECTOS A LARGO PLAZO.
- VALIDACIÓN MUY TEMPRANA DURANTE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS.
- REUTILIZACIÓN DE ARTEFACTOS DE REQUISITOS.



- UN SISTEMA CON UN ALTO GRADO DE INNOVACIÓN.
- DOMINIOS POCO COMPRENDIDOS.
- GRAN GANANCIA DE CONOCIMIENTO DURANTE LA INGENIERÍA DE REQUISITOS.

44.4 VALIDACIÓN DE OBJETIVOS Y ESCENARIOS

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LECTURA INTERNA EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

VALIDACIÓN DE OBJETIVOS Y ESCENARIOS

PROYECTO Y EL CAPÍTULO 44.4

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DESDE EL ENFOQUE DE IA

LOS OBJETIVOS DEBEN VALIDARSE PRIMERO, YA QUE DE ELLOS DEPENDE LA DEFINICIÓN CORRECTA DE ESCENARIOS Y REQUISITOS POSTERIORES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON ENFOQUE INTELIGENTE

44.4 VALIDACIÓN DE OBJETIVOS Y ESCENARIOS

IMPORTANCIA DE LA VALIDACIÓN TEMPRANA EN SISTEMAS CON IA

LOS ESCENARIOS NO SOLO REPRESENTAN INTERACCIONES FUNCIONALES, SINO QUE ACTÚAN COMO MECANISMOS DE GENERACIÓN DE DATOS PARA LOS MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

EJEMPLO: ESCENARIO E1 LECTURA INTERNA NORMAL

46.1 COMENTARIO DE ARTEFACTOS

46.1.2 EJECUCIÓN

46.1.3 SEGUIMIENTO

46.1.4 LISTA DE VERIFICACIÓN

46.1.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

46.1.6 BENEFICIO

46.1.7 ESFUERZO

46.2 TUTORIALES (WALKTHROUGHS)

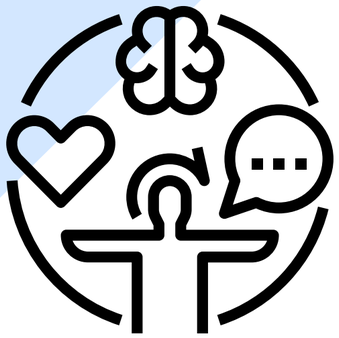
REVISIÓN INFORMAL GUIADA POR EL AUTOR PARA VALIDAR IDEAS Y DETECTAR DEFECTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO.

INFORMAL:

SIN PROCESO NI ROLES ESTRICTOS.

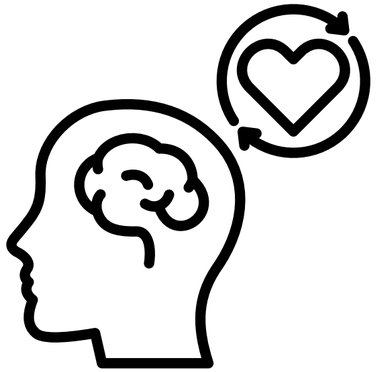
PROPÓSITO:

VALIDACIÓN TEMPRANA Y GENERACIÓN DE IDEAS.



46.2.1 PREPARACIÓN

EL AUTOR INVITA A PARTICIPANTES SIN ENVIAR MATERIAL PREVIO PARA CAPTAR SU REACCIÓN INMEDIATA.

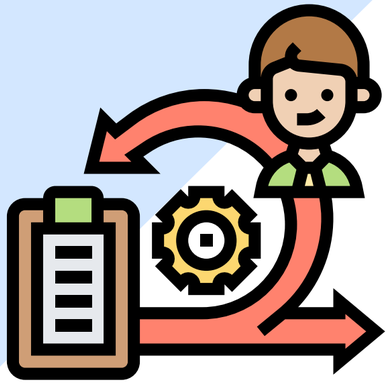


PARTICIPANTES:

DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS.

ARTEFACTOS:

NO SE DISTRIBUYEN ANTES DEL EVENTO.

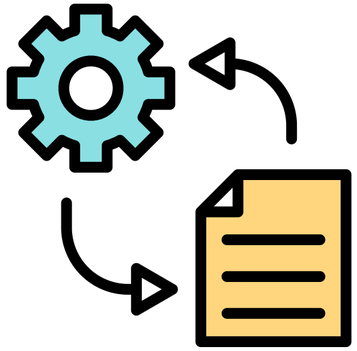


46.2.2 EJECUCIÓN

EL AUTOR GUÍA EL RECORRIDO POR LOS PUNTOS CRÍTICOS Y SE LEVANTA UN ACTA INFORMAL DE LOS HALLAZGOS.

PARTICIPANTES:

ENFOQUE EN OBJETIVO DE VALIDACIÓN.



REGISTRO:

ACTAS DE COMENTARIOS E IDEAS.

46.2.3 SEGUIMIENTO

EL AUTOR APLICA CORRECCIONES Y SUGERENCIAS, PREVIENDO UNA VALIDACIÓN FORMAL POSTERIOR SI PERSISTEN DEFECTOS.

CORRECCIÓN:

A CRITERIO DEL AUTOR.

VALIDACIÓN ADICIONAL:

FORMAL PARA DEFECTOS PERSISTENTES.

46.3.4 LISTA DE VERIFICACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN

PROCESO: ESTABLECIDO Y ADAPTADO AL PROYECTO.

EJECUCIÓN: GUÍAS, DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN GRANULAR.

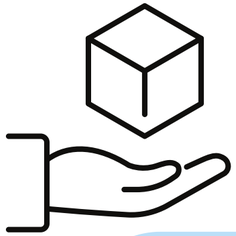
ADAPTAR EL PROCESO, ASIGNAR ROLES NEUTRALES, USAR PLANTILLAS Y DOCUMENTAR LA PRESENTACIÓN GRANULARDE LOS ARTEFACTOS.

46.3.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

REQUIERE COMPROMISO DIRECTIVO, INSPECTORES EXPERIMENTADOS CON DIVERSAS PERSPECTIVAS Y ARTEFACTOS DE CALIDAD MANEJABLE.

APOYO:

DIRECCIÓN Y ADHERENCIA AL PROCESO.



ARTEFACTOS:

ALCANCE RAZONABLE Y CALIDAD DE ENTRADA.

EQUIPO:

EXPERIENCIA Y VARIEDAD DE PERFILES.

46.2.6 BENEFICIO

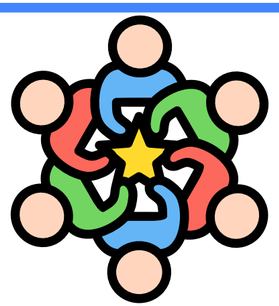
ASEGURA ALTA CALIDAD, VALIDA FORMATOS Y RESUELVE CONFLICTOS ENTRE STAKEHOLDERS.

- **CALIDAD:** DETECTA DEFECTOS COMPLEJOS.
- **ACUERDO:** DOCUMENTA Y RESUELVE DISCREPANCIAS.

46.2.7 ESFUERZO

INVERSIÓN MEDIA-ALTA DEBIDO AL RIGOR FORMAL Y AL NÚMERO DE PARTICIPANTES.

- **COSTE:** MAYOR QUE TÉCNICAS INFORMALES.



46.3 INSPECCIONES

46.3.1 PREPARACIÓN: DEFINIR ROLES Y REALIZAR VISIÓN GENERAL.

46.3.2 EJECUCIÓN: DETECTAR Y REGISTRAR DEFECTOS CON CHECKLISTS.

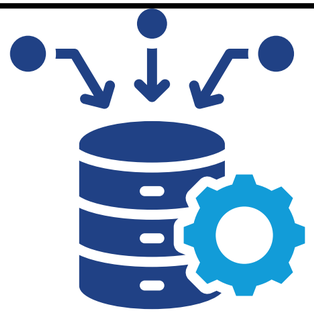
46.3.3 SEGUIMIENTO: CORREGIR, VERIFICAR Y MEJORAR EL PROCESO.

46.4.4 LISTA DE VERIFICACIÓN: ROLES NEUTRALES, PLANTILLAS Y REGISTRO DETALLADO.

46.3.5 FACTORES DE ÉXITO: COMPROMISO, EXPERIENCIA Y CALIDAD INICIAL.

46.3.6 BENEFICIO: ALTA CALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

46.3.7 ESFUERZO: MEDIO-ALTO POR SU RIGOR FORMAL.



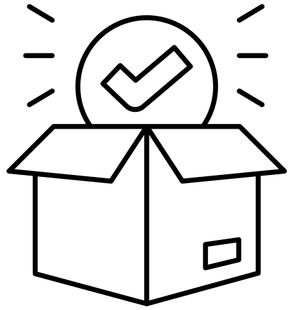
46.4 CREACIÓN DE PROTOTIPOS

46.4.1 PREPARACIÓN: DEFINIR ESCENARIOS Y CAPACITAR A LOS EVALUADORES.

46.4.2 EJECUCIÓN: USO INDEPENDIENTE Y OBSERVACIÓN DE ERRORES.

46.4.3 SEGUIMIENTO: RESOLVER CONFLICTOS Y AJUSTAR REQUISITOS.

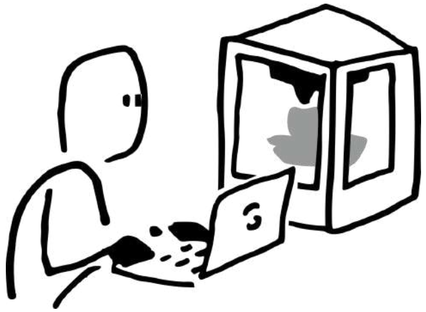
46.4.4 LISTA DE VERIFICACIÓN: ALCANCE CLARO Y DOCUMENTACIÓN OBJETIVA.



46.4.5 FACTORES DE ÉXITO: INVERSIÓN Y DETALLE EQUILIBRADO.

46.4.6 BENEFICIO: DETECTA FALLOS OCULTOS Y VALIDA VIABILIDAD.

46.4.7 ESFUERZO: VARIABLE SEGÚN LA AUTOMATIZACIÓN EMPLEADA.



46.5 TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE VALIDACIÓN

COMENTARIO DE ARTEFACTOS

REVISIÓN ASÍNCRONA DE LA DOCUMENTACIÓN.

TUTORIALES (WALKTHROUGHS)

REVISIÓN GUIADA PARA VALIDAR IDEAS.

PROTOTIPOS

MODELOS INTERACTIVOS PARA PROBAR FUNCIONALIDADES

INSPECCIONES

PROCESO FORMAL Y SISTEMÁTICO DE VERIFICACIÓN.

47 TÉCNICAS DE ASISTENCIA PARA LA VALIDACIÓN

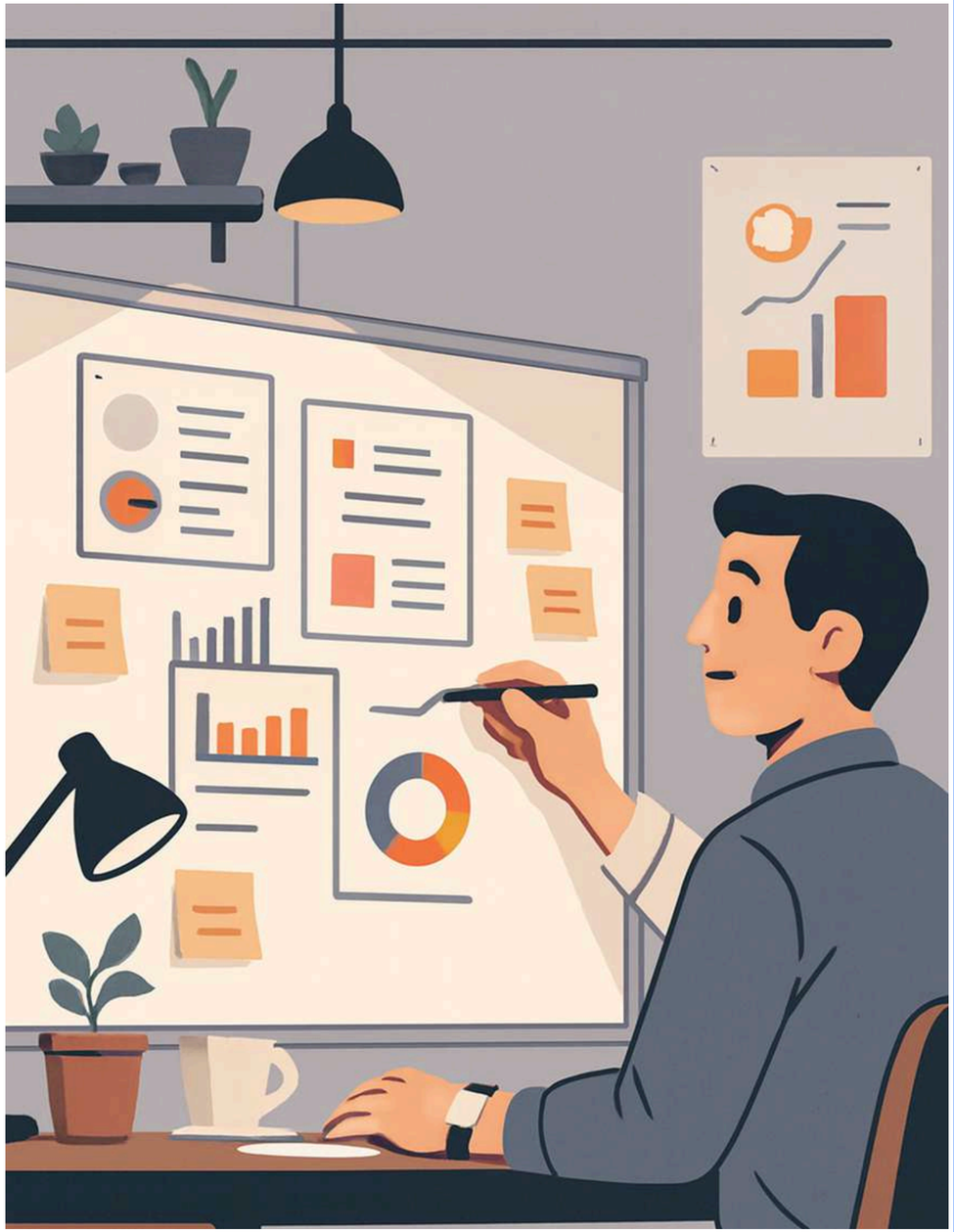
VERIFICACIÓN INTERACTIVA

- 47.1 LECTURA BASADA EN PERSPECTIVA
- 47.2 LISTAS DE VERIFICACIÓN

VALIDAR REQUISITOS CON TÉCNICAS Y FUNDAMENTOS GARANTIZA UN PROCESO COMPLETO Y EFECTIVO.

47.3 CREACIÓN DE ARTEFACTOS

- USO DE REQUISITOS DETALLADOS
- CREACIÓN DE ARTEFACTOS CON FINES DE VALIDACIÓN
- ARTEFACTOS TEMPORALES O REUTILIZABLES
- IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS EN LOS REQUISITOS



47.3.1 VERBALIZACIÓN DE MODELOS

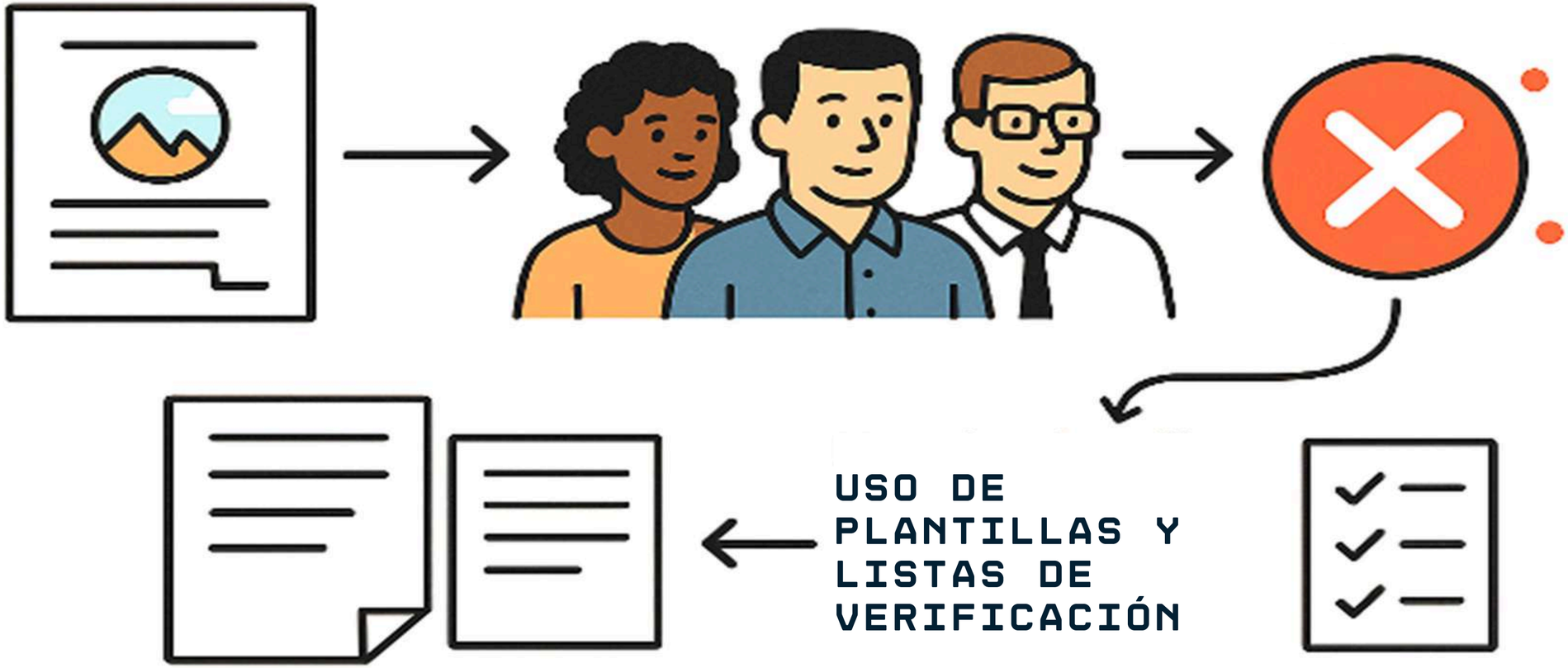
- TRANSFORMACIÓN DE MODELOS A LENGUAJE NATURAL
- FACILITA LA VALIDACIÓN DE STAKEHOLDERS
- NO SE AGREGA NI MODIFICA INFORMACIÓN
- PUEDE REVELAR DEFECTOS DEL MODELO

47.3.2 CREACIÓN DE ESCENARIOS

ESCENARIOS DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

FACILITAN PARTICIPACIÓN DE STAKEHOLDERS

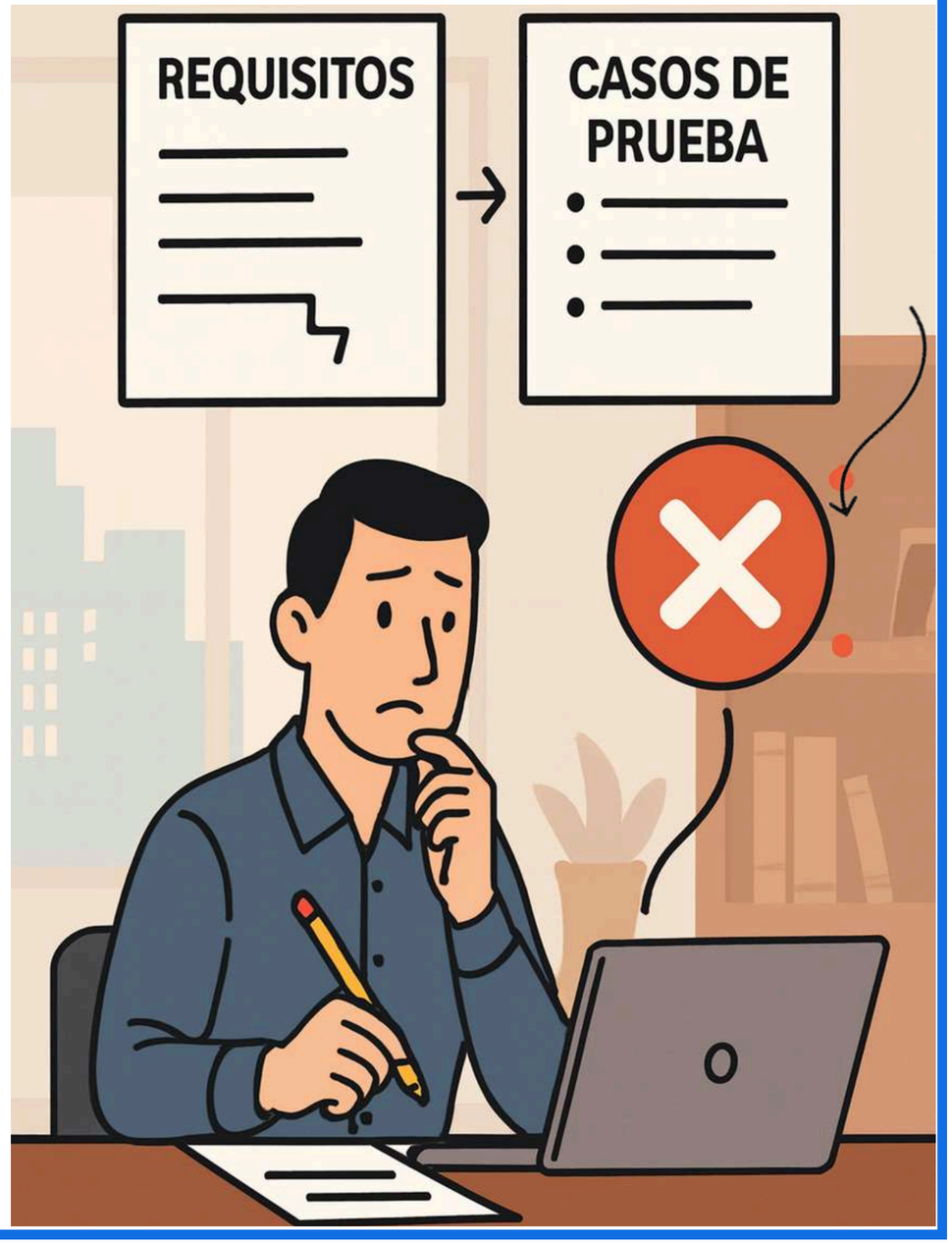
DETECTAN DEFECTOS EN REQUISITOS



USO DE PLANTILLAS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN

47.3.3
CREACIÓN DE CASOS DE PRUEBA

- CASOS DE PRUEBA PARCIALES
- BASADOS EN ESCENARIOS DE USO
- DETECTAN DEFECTOS TEMPRANOS
- REQUIEREN REQUISITOS DE CALIDAD



48.1 GESTIÓN DEL CONTEXTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

- DETECCIÓN DE CAMBIOS DE CONTEXTO (48.1.1)
- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS CAMBIOS DE CONTEXTO (48.1.2)
- GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA DE REQUISITOS (48.2)
- GESTIÓN DE LOS ARTEFACTOS DE REQUISITOS Y DEL CONTEXTO (48.3)

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

49.1 MOTIVACIÓN

- VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN
- GESTIÓN DE CAMBIOS
- GARANTÍA DE CALIDAD

DEFINICIÓN

- ORIGEN DEL REQUISITO
- IMPLEMENTACIÓN
- PRUEBAS

49.2 TIPOS DE TRAZABILIDAD

- PRE-TRAZABILIDAD
- POST-TRAZABILIDAD
- TRAZABILIDAD ENTRE ARTEFACTOS

49.3

RELACIONES DE TRAZABILIDAD

CONECTAN DISTINTOS ARTEFACTOS DEL SOFTWARE

PERMITEN SABER CÓMO UN CAMBIO EN UN ARTEFACTO AFECTA A LOS DEMÁS

MEJORAN LA DOCUMENTACIÓN Y EL CONTROL DEL AVANCE

CLASIFICACIÓN DE RELACIONES DE TRAZABILIDAD

CONDICIÓN
Restricciones impuestas por un artefacto sobre otro

CONTENIDO
Relaciones de contenido entre artefactos

ABSTRACCIÓN
Relaciones de abstracción entre artefactos

EVOLUCIÓN
Relaciones temporales o dependencias de evolución

49.4 Puntos Clave de la Trazabilidad

Anotaciones Textuales

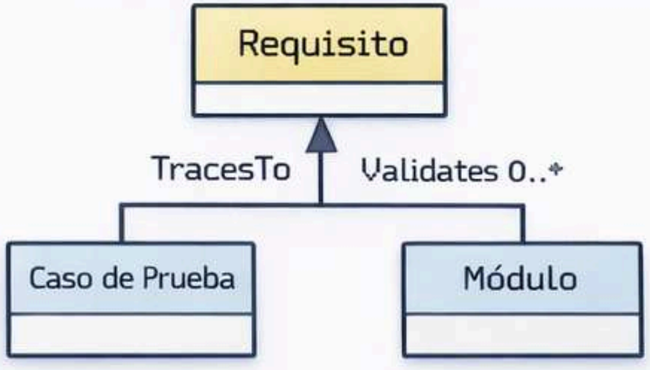
- Tipo de Relación e ID del Artefacto de Destino

Hipervínculos

- Links entre Artefactos
- Navegación Rápida

Modelo de Información

- Tipos de Artefactos
- Relaciones y Cardinalidades



Documentación de Relaciones de Trazabilidad

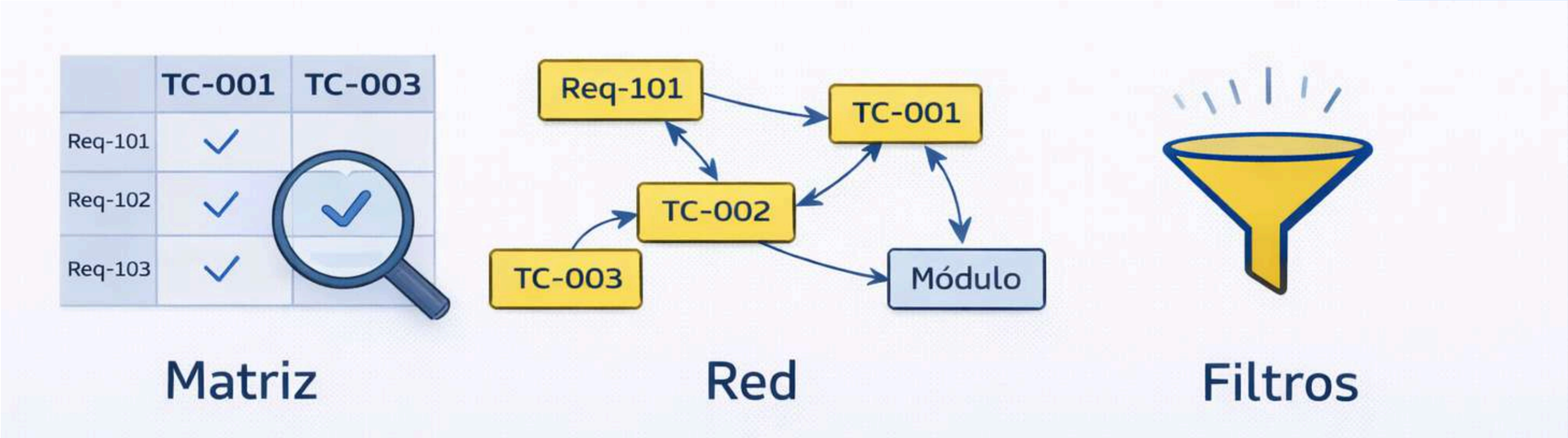
49.5 VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD

MATRICES DE TRAZABILIDAD

- RELACIONAN ARTEFACTOS DE ORIGEN Y DESTINO
- FILAS Y COLUMNAS MUESTRAN DEPENDENCIAS
- CELDAS INDICAN EXISTENCIA DE RELACIÓN

GRÁFICOS DE TRAZABILIDAD

- NODOS REPRESENTAN ARTEFACTOS DEL SISTEMA
- BORDES MUESTRAN RELACIONES Y DEPENDENCIAS
- VISUALIZAN LA RED COMPLETA DE TRAZABILIDAD



49.6

TRAZABILIDAD ESPECÍFICA DEL PROYECTO

CADA PROYECTO DEBE DEFINIR SUS PROPIAS ESTRATEGIAS DE TRAZABILIDAD.

UNA TRAZABILIDAD MAL DEFINIDA PUEDE GENERAR INFORMACIÓN INÚTIL.

50

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

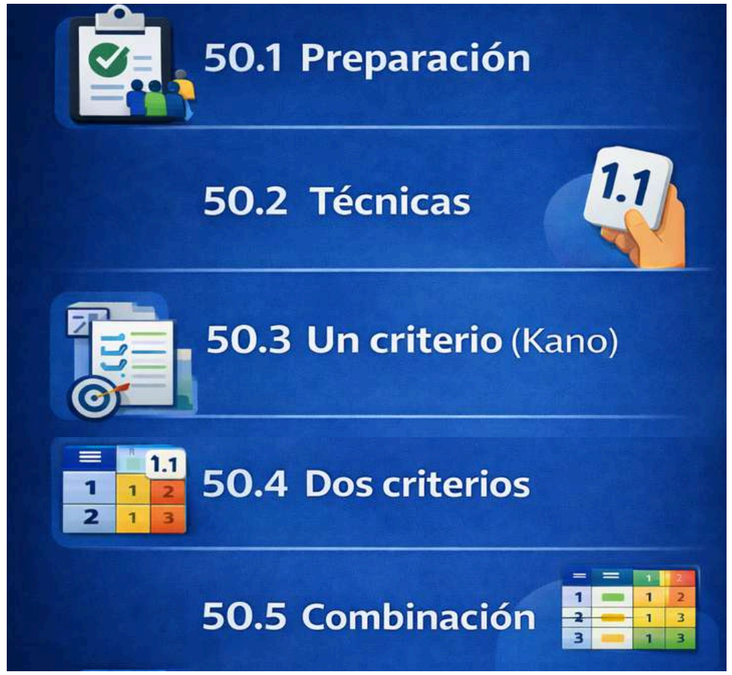
Técnicas
Métodos para asignar prioridades a los requisitos

Clasificación Kano
Evalúa requisitos según satisfacción del cliente

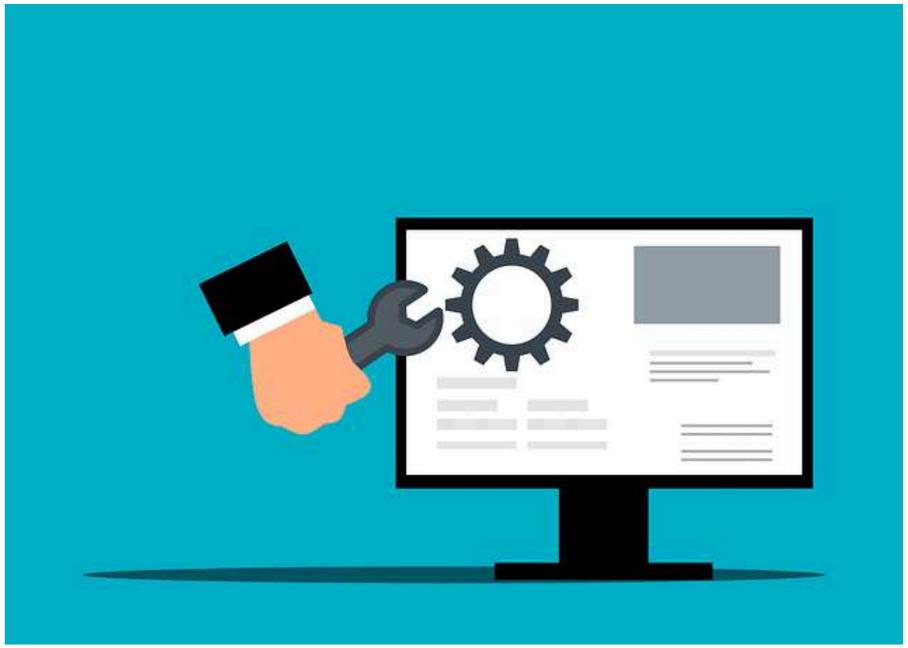
Clasificación dual
Usa dos criterios para una evaluación más precisa

Combinación
Usa múltiples técnicas para manejar requisitos

Ventajas
Mejora la toma de decisiones en proyectos grandes



GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN



Niveles

Tres niveles: documento, artefacto, atributo

Versiones

Identificadas por números e incrementos

Configuraciones

Conjuntos coherentes de versiones

Líneas base

Configuración especial para requisitos aprobados

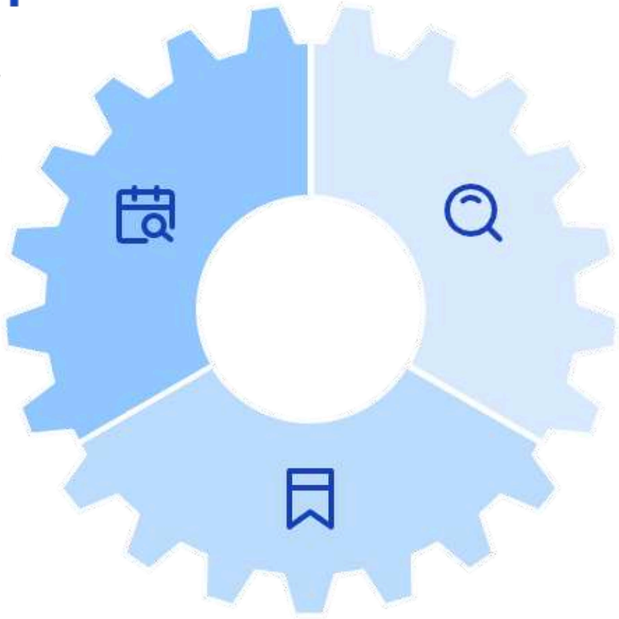
GESTIÓN DEL CAMBIO

Evaluación

Análisis de impacto y costo-beneficio

Solicitudes

Modificaciones propuestas por errores o necesidades



Clasificación

Causas y urgencias de las solicitudes de cambio

MUCHAS
GRACIAS